SISTEMA DE GESTIÓN DE RESTAURANTE

Daniel Moncada

Estructuras de información

Zharick Dayanne Galvis Cruz

Oliver Danilo Cuenca Moreno

Ingeniería de Sistemas

Universidad de Cundinamarca

Fusagasugá, Colombia

2026

Resumen

Este proyecto consiste en el desarrollo de un sistema web diseñado para la gestión integral de un restaurante. El sistema facilita la administración eficiente de clientes, pedidos, gestión de menú, control de mesas, asignación de personal (cocineros) y emisión de facturación.

Introducción

El presente proyecto aborda el desarrollo de un sistema de gestión completo para la operación de un restaurante. El objetivo principal es crear una solución robusta que automatice y optimice los flujos de trabajo operativos del negocio.

Justificación

La implementación de este sistema se justifica por su capacidad para transformar la operación del restaurante. Busca mejorar significativamente la organización interna, minimizar errores operativos y establecer un control riguroso y eficiente sobre la información y los procesos internos.

Objetivos

• Objetivo General: Desarrollar una aplicación web funcional destinada a la gestión completa de un restaurante.

• Objetivos Específicos:

• Diseñar una estructura de base de datos relacional optimizada.

• Implementar la lógica de negocio y la capa de backend utilizando Java (Spring Boot).

• Desarrollar la interfaz de usuario (frontend) utilizando Angular.

• Integrar exitosamente las capas del sistema para lograr una solución completa.

Marco Teórico

El diseño del sistema se fundamenta en conceptos clave como: bases de datos relacionales, principios de normalización para estructurar la información, la arquitectura cliente-servidor, y el desarrollo web mediante la implementación de APIs REST.

Arquitectura del Sistema

El sistema adopta una arquitectura de tres capas bien definidas:

• Frontend: Desarrollado con Angular.

• Backend: Implementado con Spring Boot.

• Base de Datos: Utiliza SQL Server.

Documentación de la Base de Datos (RestauranteDB)

El diseño de la base de datos tiene como propósito principal la gestión íntegra de la información del restaurante, incluyendo la administración de clientes, pedidos, control de mesas, gestión del menú, asignación de cocineros y generación de facturas.

Diseño del Modelo de Datos El modelo relacional está compuesto por las siguientes entidades principales: Cliente, Mesa, Cocinero, Menú, Pedido, Detalle_Pedido y Factura.

Descripción de Entidades y Relaciones Entidad Descripción Clave Relación Principal Cliente Almacena información de los clientes.

1:N con Pedido Mesa Registra la capacidad y número de las mesas.

N:1 con Pedido Cocinero Define el personal de cocina y sus turnos.

N:1 con Pedido Menu Catálogo de platos con sus precios y categorías.

N:1 con Detalle_Pedido Pedido Registra la transacción principal (vincula cliente, mesa y cocinero).

1:N con Detalle_Pedido y Factura Detalle_Pedido Conecta qué platos y en qué cantidad componen un pedido.

N:1 con Menu Factura Registra los detalles financieros del pedido final.

1:1 con Pedido

Normalización y Integridad Se ha aplicado la normalización para asegurar que no exista redundancia de datos, garantizando la integridad referencial mediante el uso adecuado de claves primarias y foráneas entre las tablas.

Flujo Operacional (Ejemplo de Funcionamiento)

El sistema soporta un ciclo completo: desde el registro de un cliente y la asignación de una mesa, hasta la creación del pedido, la inserción de los ítems del menú, la preparación por parte del cocinero, y finalmente, la emisión de la factura.

Ventajas del Sistema

La implementación de este sistema ofrece beneficios tangibles como:

• Organización Eficiente: Centraliza y estandariza la operación.

• Escalabilidad: Proporciona una estructura sólida para futuros crecimientos.

• Integridad de Datos: Reduce la duplicación de información.

• Consultabilidad: Facilita la realización de consultas complejas en SQL y proporciona un modelo profesional y robusto.

Conclusión

El sistema desarrollado cumple su propósito al proporcionar una solución viable para la gestión de un restaurante. Aplica buenas prácticas de ingeniería y tecnologías modernas, logrando una herramienta eficaz para la operación diaria.

Referencias Bibliográficas

• Documentación oficial de Angular.

• Documentación oficial de Spring Boot.

• Documentación oficial de Microsoft SQL Server.